# Функциональный анализ, 6 семестр

Билеты с упором на определения (лектор А. А. Шкаликов, 2026)

В каждом билете сначала идёт рамка **«Определения и понятия»** — всё, что нужно уметь сформулировать, с пояснениями и примерами; затем формулировки теорем и краткие доказательства. Всюду $X$ — комплексное банахово пространство, $H$ — гильбертово, $\mathcal{L}(X)$ — ограниченные линейные операторы в $X$. Пишем $A-\lambda$ вместо $A-\lambda I$.

## Содержание


**Словарь базовых понятий** **3**

**1 Спектр и резольвента. Замкнутость спектра. Сопряжённый оператор и его спектр** **3**

**2 Аналитичность резольвенты. Теорема о непустоте спектра** **4**

**3 Критерий самосопряжённости. Вещественность спектра** **5**

**4 Экстремальные значения квадратичной формы и спектр** **5**

**5 Числовой образ. Теорема Тёплица–Хаусдорфа** **6**

**6 Оценка резольвенты вне числового образа** **6**

**7 Теорема Гильберта–Шмидта** **6**

**8 Теорема Фредгольма** **7**

**9 Аналитическая теорема Фредгольма** **7**

**10 Классификация спектра.** $\operatorname{spec} A = \operatorname{spec}_{ess} A \sqcup \operatorname{spec}_{d} A$ **для** $A = A^*$ **8**

**11 Теорема Рисса о спектре компактного оператора. Теоремы Вейля** **8**

**12 Полинормированные и счётно-нормированные пространства, Фреше.** $\mathcal{E}, \mathcal{D}, \mathcal{S}$ **9**

**13 Метризуемость счётно-нормированного пространства** **10**

**14 Функционал Минковского. Метризуемая топология задаётся счётной системой полунорм** **10**

**15 Оценка линейного непрерывного функционала в пространстве Фреше** **10**

**16** $\mathcal{E}(\Omega)$ **и** $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ **— пространства Фреше** **11**

**17 Топология в** $\mathcal{D}(\Omega)$**. Критерий сходимости. Операции в** $\mathcal{D}'(\Omega)$ **11**

**18 Нетривиальность** $\mathcal{D}(\Omega)$**. Неметризуемость** **12**

**19 Регулярные функции в $\mathcal{D}'$. Инъективность $L_{1,loc} \to \mathcal{D}'$. Сингулярные о.ф.** **12**

**20 Носитель обобщённой функции. $\mathcal{E}'(\Omega) =$ о.ф. с компактным носителем** **13**

**21 Существование первообразной обобщённой функции** **13**

**22 Представление обобщённой функции с компактным носителем** **13**

**23 Преобразование Фурье: изоморфизм $\mathcal{S} \to \mathcal{S}$, Планшерель, Фурье в $\mathcal{S}'$** **14**

**24 Свёртка регулярных функций и её свойства** **14**

**25 Прямые произведения и свёртки обобщённых функций. Фундаментальные решения** **15**

**26 Теорема Соболева о вложении $W_2^k(\mathbb{R}^d) \subset C_0(\mathbb{R}^d)$** **15**

**27 Отображение спектра. Норма операторного полинома** **16**

**28 Функциональное исчисление непрерывных функций от $A = A^*$** **16**

**29 Сильный предел монотонной последовательности операторов** **17**

**30 Спектральные проекторы. Спектральная теорема (схема)** **17**

## Словарь: что нужно помнить из прошлого семестра

### Пространства

- **Норма** на линейном пространстве: $\|x\| \geq 0$, $\|x\| = 0 \iff x = 0$; $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$; $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. **Полунорма** — то же без условия $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$.
- **Банахово пространство** — полное нормированное (каждая фундаментальная последовательность сходится).
- **Гильбертово пространство** $H$ — полное пространство со скалярным произведением $(x, y)$ (линейно по первому, антилинейно по второму аргументу), $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$. Неравенство Коши–Буняковского: $|(x, y)| \leq \|x\|\|y\|$.
- **Ортогональное дополнение** $M^\perp = \{y : \ (x, y) = 0 \ \forall x \in M\}$ — всегда замкнуто. **Теорема Рисса об ортогональном разложении:** для замкнутого подпространства $M$: $H = M \oplus M^\perp$.
- **Ортонормированный базис** (полная ортонормированная система) $\{e_k\}$: $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$, и $x = \sum (x, e_k)e_k$ для всех $x$.

### Операторы

- **Ограниченный (непрерывный) линейный оператор** $A : X \to Y$: $\|Ax\| \leq C\|x\|$. **Норма:** $\|A\| = \sup_{\|x\|\leq 1} \|Ax\|$. $\mathcal{L}(X)$ с этой нормой — банахова **алгебра** ($\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$).
- $\ker A = \{x : \ Ax = 0\}$ — **ядро**; $\operatorname{Ran} A = \{Ax\}$ — **образ** (может быть незамкнут!).
- **Обратимый** оператор: существует $A^{-1} \in \mathcal{L}(X)$, $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. **Левый обратный** $B$: $BA = I$; **правый**: $AB = I$.
- **Теорема Банаха об обратном операторе:** если $A \in \mathcal{L}(X)$ — биекция ($\ker A = 0$, $\operatorname{Ran} A = X$), то $A^{-1}$ ограничен.
- **Компактный (вполне непрерывный) оператор:** переводит ограниченные множества в предкомпактные (из любой ограниченной $\{x_n\}$ можно выделить подпоследовательность с сходящимся $\{Ax_{n_k}\}$). Компактные операторы образуют замкнутый двусторонний **идеал** в $\mathcal{L}(H)$; каждый компактный оператор в $H$ — предел по норме **конечномерных** (ранга $< \infty$) операторов $K_n = \sum_{k=1}^{n} (\cdot, \psi_k)\varphi_k$.
- **Сходимости операторов:** равномерная (по норме) $\|A_n - A\| \to 0$; **сильная** $A_n x \to Ax$ для каждого $x$; слабая $(A_n x, y) \to (Ax, y)$.

### Функционалы и принципы

- $X^*$ — **сопряжённое пространство**: линейные непрерывные функционалы $f : X \to \mathbb{C}$, пишем $\langle x, f\rangle$ или $f(x)$.
- **Теорема Рисса–Фреше:** всякий $f \in H^*$ имеет вид $f(x) = (x, h)$ для единственного $h \in H$, причём $\|f\| = \|h\|$.
- **Хан–Банах (следствие):** для $x \neq 0$ существует $f \in X^*$ с $f(x) \neq 0$ (и даже $f(x) = \|x\|$, $\|f\| = 1$).
- **Банах–Штейнгауз (принцип равномерной ограниченности):** если $\sup_n \|A_n x\| < \infty$ для каждого $x$, то $\sup_n \|A_n\| < \infty$.
- **Теорема Лиувилля:** ограниченная целая функция постоянна. **Теорема Вейерштрасса:** многочлены плотны в $C(K)$ ($K \subset \mathbb{R}$ — компакт) в равномерной норме.

## Билет 1. Спектр и резольвента. Замкнутость спектра. Сопряжённый оператор и его спектр

### Определения и понятия

- **Резольвентное множество.** $\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \ A - \lambda$ имеет ограниченный обратный$\}$. По теореме Банаха: $\lambda \in \rho(A) \iff A - \lambda$ — биекция ($\ker(A - \lambda) = 0$ и $\operatorname{Ran}(A - \lambda) = X$).
- **Резольвента.** оператор-функция $R_A(\lambda) = (A - \lambda)^{-1}$, $\lambda \in \rho(A)$.
- **Спектр.** $\operatorname{spec} A = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$ — точки, где $A - \lambda$ необратим.
- **Собственное значение.** $\lambda$ с $\ker(A - \lambda) \neq \{0\}$; ненулевые $x \in \ker(A - \lambda)$ — **собственные**

**векторы**. Собственные значения лежат в спектре, но спектр может быть шире.

- **Спектральный радиус.** $r(A) = \sup_{\lambda \in \operatorname{spec} A} |\lambda|$.
- **Ряд Неймана.** $\sum_{k\geq 0} A^k$; при $\|A\| < 1$ сходится по норме к $(1-A)^{-1}$.
- **Сопряжённый оператор.** в гильбертовом $H$: $A^* \in \mathcal{L}(H)$, определённый равенством $(Ax, y) = (x, A^*y)$ для всех $x, y \in H$. Корректность: при фиксированном $y$ функционал $x \mapsto (Ax, y)$ непрерывен, по Риссу–Фреше $(Ax, y) = (x, z)$, полагаем $A^*y = z$. Свойства: $A^{**} = A$, $(AB)^* = B^*A^*$, $(\lambda A)^* = \bar{\lambda} A^*$, $\|A^*\| = \|A\|$.
- $\overline{\operatorname{spec} A} = \{\bar{\lambda} : \lambda \in \operatorname{spec} A\}$ — комплексное сопряжение множества (не замыкание!).

**Пример, когда спектр шире собственных значений.** $(Af)(x) = xf(x)$ в $L_2[0,1]$: $\operatorname{spec} A = [0,1]$, собственных значений нет (из $(x-\lambda)f = 0$ следует $f = 0$ п.в.). В конечномерном случае спектр = множество собственных значений матрицы.

**Лемма (ряд Неймана).** $\|A\| < 1 \Rightarrow 1-A$ обратим, $(1-A)^{-1} = \sum_{k\geq 0} A^k$, $\|(1-A)^{-1}\| \leq (1-\|A\|)^{-1}$.

*Доказательство.* $q = \|A\|$, $\|\sum_n^m A^k\| \leq \sum_n^m q^k \to 0$ — частичные суммы $S_n$ фундаментальны в полном $\mathcal{L}(X)$, $S_n \to S$; $S_n(1-A) = (1-A)S_n = 1 - A^{n+1} \to 1$. □

**Теорема.** $\operatorname{spec} A$ — ограниченное замкнутое (компактное) множество, $r(A) \leq \|A\|$.

*Доказательство.* Если $\mu \in \rho(A)$: $A - \lambda = (A-\mu)\big(1 - (\lambda-\mu)(A-\mu)^{-1}\big)$ обратим при $|\lambda - \mu| < \|(A-\mu)^{-1}\|^{-1}$ — $\rho(A)$ открыто, спектр замкнут. При $|\lambda| > \|A\|$: $A - \lambda = -\lambda(1 - \lambda^{-1}A)$ обратим. □

**Теорема.** ($H$ гильбертово) $\operatorname{spec} A^* = \overline{\operatorname{spec} A}$.

*Доказательство.* Если $A$ обратим: $1 = (A^{-1}A)^* = A^*(A^{-1})^*$, и так же справа, т.е. $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$. Значит $\lambda \in \rho(A) \Rightarrow (A-\lambda)^* = A^* - \bar{\lambda}$ обратим; обратно — из $A^{**} = A$. □

**Предложение.** $H = \ker A \oplus \overline{\operatorname{Ran} A^*} = \ker A^* \oplus \overline{\operatorname{Ran} A}$.

*Доказательство.* Из $(Ax, y) = (x, A^*y)$: $x \perp \operatorname{Ran} A^* \iff Ax = 0$, т.е. $(\operatorname{Ran} A^*)^\perp = \ker A$; далее ортогональное разложение. □

*Следствие:* обратимость $\iff \ker A = 0$ и $\operatorname{Ran} A = H$. Условие $\ker A = 0$ даёт только $\overline{\operatorname{Ran} A^*} = H$; образ $A$ может быть незамкнут (пример: $A = \operatorname{diag}(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ в $\ell_2$) или неплотен (правый сдвиг $(x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots)$).

## Билет 2. Аналитичность резольвенты. Теорема о непустоте спектра

**Определения и понятия**

- **Голоморфная оператор-функция.** $A(\lambda) : \Omega \to \mathcal{L}(X)$ ($\Omega \subset \mathbb{C}$ — область): в каждой $\mu \in \Omega$ существует предел по операторной норме $A'(\mu) = \lim_{\lambda\to\mu} \frac{A(\lambda)-A(\mu)}{\lambda-\mu}$ (по всем направлениям в $\mathbb{C}$).
- Эквивалентные определения: **слабая голоморфность** — скалярные функции $\langle A(\lambda)x, f\rangle$ голоморфны при всех $x \in X$, $f \in X^*$ (эквивалентность — через Банаха–Штейнгауза); **разложение в степенной ряд** $A(\lambda) = \sum A_n(\lambda-\mu)^n$, сходящийся по норме около каждой точки.
- **Целая функция.** голоморфная во всей $\mathbb{C}$.
- **Тождество Гильберта.** (резольвентное тождество): $R(\lambda) - R(\mu) = (\lambda-\mu)R(\lambda)R(\mu)$, $\lambda, \mu \in \rho(A)$. Следствие: резольвенты в разных точках коммутируют.
- **Формула Гельфанда.** (справочно, вне программы): $r(A) = \overline{\lim}_n \|A^n\|^{1/n}$. Для нильпотентного $A$ ($A^n = 0$) $r(A) = 0$, хотя $\|A\|$ может быть большой.

**Оценка резольвенты около точки.** Если $\mu \in \rho(A)$, $\|(A-\mu)^{-1}\| = c$, то при $|\lambda - \mu| < \frac{1}{2c}$: $\|(A-\lambda)^{-1}\| \leq 2c$ (ряд Неймана для $(\lambda-\mu)(A-\mu)^{-1}$, норма $\leq \frac{1}{2}$).

**Теорема.** Резольвента $R_A(\lambda)$ голоморфна на $\rho(A)$ и $R_A'(\lambda) = R_A(\lambda)^2$.

*Доказательство.* Тождество Гильберта проверяется умножением на $A-\lambda$ слева и $A-\mu$ справа. Из него и равномерной ограниченности $R(\lambda)$ около $\mu$ получаем $R(\lambda) \to R(\mu)$ по норме, и $\frac{R(\lambda)-R(\mu)}{\lambda-\mu} = R(\lambda)R(\mu) \to R(\mu)^2$. □

**Теорема.** Спектр любого $A \in \mathcal{L}(X)$ непуст.

*Доказательство.* Пусть $\operatorname{spec} A = \varnothing$. Возьмём $x \neq 0$, $f \in X^*$; $F(\lambda) = \langle (A-\lambda)^{-1}x, f\rangle$ — целая функция. $\|(A-\lambda)^{-1}\| = |\lambda|^{-1}\|(1-\lambda^{-1}A)^{-1}\| \to 0$ при $|\lambda| \to \infty$, значит $F$ ограничена и $\to 0$; по Лиувиллю $F \equiv 0$ для всех $f$. Но $(A-\lambda)^{-1}x \neq 0$, и по Хану–Банаху найдётся $f$ с $F(\lambda) \neq 0$ —

противоречие. □

## Билет 3. Критерий самосопряжённости. Вещественность спектра

**Определения и понятия**

- **Самосопряжённый.** оператор: $A = A^*$, т.е. $(Ax, y) = (x, Ay)$ для всех $x, y$. Примеры: вещественная симметричная (эрмитова) матрица; оператор умножения на вещественную ограниченную функцию в $L_2$; интегральный оператор с ядром $K(x,\xi) = \overline{K(\xi,x)}$; ортопроектор.
- **Квадратичная форма.** оператора — функция $x \mapsto (Ax, x)$; **билинейная (полуторалинейная) форма** — $(x, y) \mapsto (Ax, y)$.
- **Поляризационное тождество.** полуторалинейная форма восстанавливается по квадратичной: $4(Ax, y) = (A(x+y), x+y) - (A(x-y), x-y) + i(A(x+iy), x+iy) - i(A(x-iy), x-iy)$.
- **Оценка снизу.** $\|Ax\| \geq \varepsilon\|x\|$ для всех $x$ ($\varepsilon > 0$). Эквивалентно: $A$ инъективен, образ замкнут, обратный на образе ограничен.

**Теорема.** $A = A^* \iff (Ax, x) \in \mathbb{R}$ для всех $x \in H$.
*Доказательство.* ($\Rightarrow$) $(Ax, x) = (x, Ax) = \overline{(Ax, x)}$. ($\Leftarrow$) Аналогичное тождество верно для $4(x, Ay)$ с формами $(z, Az)$. Если все $(Az, z)$ вещественны, то $(Az, z) = (z, Az)$, правые части совпадают, $(Ax, y) = (x, Ay)$. □

**Лемма.** Если $\|Ax\| \geq \varepsilon\|x\|$, то $\operatorname{Ran} A$ замкнут; если ещё $\ker A^* = \{0\}$, то $A$ обратим.
*Доказательство.* $Ax_k \to y \Rightarrow \|x_k - x_m\| \leq \varepsilon^{-1}\|Ax_k - Ax_m\|$, $x_k \to x$, $y = Ax$. Далее $H = \overline{\operatorname{Ran} A} \oplus \ker A^* = \operatorname{Ran} A$, $\ker A = 0$, Банах. □

**Теорема.** $A = A^* \Rightarrow \operatorname{spec} A \subset \mathbb{R}$.
*Доказательство.* $\lambda = \mu + i\nu$, $\nu \neq 0$. $\|(A-\lambda)x\|^2 = \|(A-\mu)x\|^2 + \nu^2\|x\|^2 \geq \nu^2\|x\|^2$ (перекрёстные члены $\pm i\nu((A-\mu)x, x)$ сокращаются, т.к. форма вещественна). $(A-\lambda)^* = A - \bar\lambda$ имеет нулевое ядро: $\operatorname{Im}((A-\bar\lambda)x, x) = \nu\|x\|^2$. По лемме $A - \lambda$ обратим. □

## Билет 4. Экстремальные значения квадратичной формы и спектр

**Определения и понятия**

- Для $A = A^*$: $m = \inf_{\|x\|=1}(Ax, x)$, $M = \sup_{\|x\|=1}(Ax, x)$ — **нижняя и верхняя грани** квадратичной формы (вещественны по б.3).
- **Отношение Рэлея.** $\frac{(Ax,x)}{(x,x)}$, $x \neq 0$: $m$ и $M$ — его inf и sup.
- **Неотрицательный оператор.** $A \geq 0$: $A = A^*$ и $(Ax, x) \geq 0$ $\forall x$, т.е. $m \geq 0$. $A \geq B$ означает $A - B \geq 0$.
- **Приближённое собственное значение.** (последовательность Вейля): $\mu$, для которого $\exists x_n$, $\|x_n\| = 1$, $\|(A-\mu)x_n\| \to 0$. Такое $\mu$ лежит в спектре (нет оценки снизу).

**Теорема.** $m, M \in \operatorname{spec} A$, $\operatorname{spec} A \subset [m, M]$; при этом $\|A\| = \max(|m|, |M|)$.
*Доказательство.* Сдвиг $A \to A - \frac{M+m}{2}$ сдвигает спектр; считаем $M = -m$.
*1)* $\|A\| = M$. $M \leq \|A\|$ ясно. Для $\lambda > 0$, используя $(Az, z) \leq M\|z\|^2$ и $-(Az, z) \leq -m\|z\|^2 = M\|z\|^2$:

$$\|Ax\|^2 = \tfrac{1}{4}\Big[\big(A(\lambda x + \tfrac{1}{\lambda}Ax), \lambda x + \tfrac{1}{\lambda}Ax\big) - \big(A(\lambda x - \tfrac{1}{\lambda}Ax), \lambda x - \tfrac{1}{\lambda}Ax\big)\Big] \leq \tfrac{M}{2}\Big[\lambda^2\|x\|^2 + \tfrac{1}{\lambda^2}\|Ax\|^2\Big];$$

минимум правой части при $\lambda^2 = \|Ax\|/\|x\|$ даёт $\|Ax\| \leq M\|x\|$. Так как спектр вещественный и в круге $\|A\|$: $\operatorname{spec} A \subset [-M, M]$.
*2)* $M \in \operatorname{spec} A$. $\|x_n\| = 1$, $(Ax_n, x_n) \geq M - \frac{1}{n}$: $\|(A-M)x_n\|^2 = \|Ax_n\|^2 - 2M(Ax_n, x_n) + M^2 \leq \frac{2M}{n} \to 0$ — приближённое собственное значение. Аналогично $-M$. □

**Следствия.** Для $A = A^*$: $r(A) = \|A\|$; $\operatorname{spec} A = \{0\} \Rightarrow A = 0$; $A \geq 0 \iff \operatorname{spec} A \subset [0, \infty)$. Спектр — любое замкнутое подмножество $[m, M]$, содержащее концы (пример: умножение на $x$ в $L_2(K, \mu)$).

## Билет 5. Числовой образ. Теорема Тёплица–Хаусдорфа

**Определения и понятия**

- **Числовой образ.** (numerical range) $W(A) = \{(Af, f) : \|f\| = 1\} \subset \mathbb{C}$ — множество значений квадратичной формы на единичной сфере.
- **Выпуклое множество.** вместе с любыми двумя точками содержит отрезок между ними.
- **Примеры.** $A = A^*$: $W(A) \subset \mathbb{R}$, и $\overline{W(A)} = [m, M]$. Нормальная матрица: $W(A)$ — выпуклая оболочка собственных значений. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $W(A)$ — круг $|z| \le \frac{1}{2}$, а спектр $\{0\}$. Всегда $W(A) \subset \{|z| \le \|A\|\}$.

**Теорема.** (Тёплиц–Хаусдорф) $W(A)$ выпукло.
*Доказательство.* $\omega_k = (Af_k, f_k)$, $\|f_k\| = 1$; $t \in (0,1)$, $\omega = t\omega_1 + (1-t)\omega_2$. Достаточно найти $z$: $(A(f_1 + zf_2), f_1 + zf_2) = \omega\|f_1 + zf_2\|^2$, $f_1 + zf_2 \neq 0$ (нормируя, получим $\omega \in W(A)$). Это уравнение $p|z|^2 + qz + r\bar{z} + s = 0$, $p = t(\omega_1 - \omega_2)$, $s = (1-t)(\omega_2 - \omega_1)$, $s/p = 1 - \frac{1}{t}$. Деля на $p$, $z = x + iy$: $(x + \frac{a}{2})^2 + (y + \frac{b}{2})^2 + i(cx + dy) = R^2$, $R^2 = \frac{1}{t} - 1 + \frac{a^2+b^2}{4} > \frac{a^2+b^2}{4}$. Это пересечение прямой $cx + dy = 0$ через 0 с окружностью, содержащей 0 внутри — ровно две точки $z_1 \neq z_2$; хотя бы для одной $f_1 + z_k f_2 \neq 0$. □

## Билет 6. Оценка резольвенты вне числового образа

**Определения и понятия**

- **Расстояние до множества.** $\operatorname{dist}(\lambda, W) = \inf_{w \in W} |\lambda - w|$.
- **Левый обратный.** $B_1$: $B_1 B = I$ (существует $\iff$ оценка снизу); **правый обратный** $C$: $BC = I$. Если есть и левый, и правый обратные, они совпадают и $B$ обратим.
- $\overline{W(A)}$ — замыкание числового образа (сам $W(A)$ может быть незамкнут).

**Лемма 1.** $\|Bx\| \ge \varepsilon\|x\|$ $\forall x$ $\iff$ $\operatorname{Ran} B$ замкнут и есть левый обратный $B_1 \in \mathcal{L}(H)$; тогда $\|B_1\| \le \varepsilon^{-1}$.
*Доказательство.* ($\Rightarrow$) $\operatorname{Ran} B$ замкнут (как в б.3), $H = \operatorname{Ran} B \oplus \ker B^*$; $B_1(Bx) = x$, $B_1 = 0$ на $\ker B^*$. ($\Leftarrow$) $B : H \to \operatorname{Ran} B$ — биекция на замкнутое подпространство, по Банаху обратный ограничен. □

**Лемма 2.** Если $\|Bx\| \ge \varepsilon\|x\|$ и $\|B^*x\| \ge \varepsilon\|x\|$, то $B$ обратим и $\|B^{-1}\| \le \varepsilon^{-1}$.
*Доказательство.* $B_1 B = 1$, $C_1 B^* = 1 \Rightarrow BC_1^* = 1$, т.е. $C_1^*$ — правый обратный; $B^{-1} = B_1 = C_1^*$. □

**Теорема.** $\operatorname{spec} A \subset \overline{W(A)}$ и при $\lambda \notin \overline{W(A)}$: $\|(A - \lambda)^{-1}\| \le \dfrac{1}{\operatorname{dist}(\lambda, W(A))}$.
*Доказательство.* $\delta = \operatorname{dist}(\lambda, W(A))$, $\|f\| = 1$: $\delta \le |(Af, f) - \lambda| = |((A - \lambda)f, f)| \le \|(A - \lambda)f\|$ и $\delta \le |(f, (A^* - \bar{\lambda})f)| \le \|(A^* - \bar{\lambda})f\|$; лемма 2. □
*Частный случай:* $A = A^*$, $\lambda \notin [m, M]$: $\|(A - \lambda)^{-1}\| \le 1/\operatorname{dist}(\lambda, [m, M])$, в частности $\le 1/|\operatorname{Im}\lambda|$.

## Билет 7. Теорема Гильберта–Шмидта

**Определения и понятия**

- **Компактный оператор.** см. словарь. Примеры: конечномерные операторы; $\operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots)$ в $\ell_2$ при $\lambda_k \to 0$; интегральный оператор с ядром $K \in L_2([a,b]^2)$. Тождественный оператор в бесконечномерном $H$ **не** компактен.
- **Кратность.** собственного значения $\mu$ — $\dim\ker(A - \mu)$ (геометрическая); **собственное подпространство** $H_\mu = \ker(A - \mu)$.
- **Последовательность Вейля.** для $\mu$: $\|x_n\| = 1$, $Ax_n - \mu x_n \to 0$.
- **Инвариантное подпространство.** $AH_0 \subset H_0$. Если $H_0$ инвариантно для $A$, то $H_0^\perp$ инвариантно для $A^*$.
- **Прямая (ортогональная) сумма.** подпространств $\bigoplus H_k$ — замыкание множества конечных сумм $\sum x_k$, $x_k \in H_k$, при попарной ортогональности $H_k$.
- $H \ominus H' = H'^\perp$ — ортогональное дополнение $H'$ в $H$.

**Теорема.** (Гильберт–Шмидт) Спектр компактного самосопряжённого $A$ состоит из вещественных собственных значений (кроме, быть может, 0); ненулевые имеют конечную кратность; их конечное или счётное число, и в счётном случае $\lambda_k \to 0$. Собственные векторы можно выбрать так, что они образуют полную ортонормированную систему в $H$. Т.е. $Ax = \sum_k \lambda_k (x, e_k) e_k$.

*Доказательство. Шаг 1.* $\mu \in \operatorname{spec} A$ ($\mu \in \mathbb{R}$) — либо собственное значение, либо приближённое (иначе $A - \mu$ имеет оценку снизу, и по лемме б.3 обратим). *Шаг 2.* $\mu \neq 0$: $Ax_{n_k} \to y$ (компактность), из $Ax_n - \mu x_n \to 0$: $x_{n_k} \to x = y/\mu$, $\|x\| = 1$, $Ax = \mu x$. $H_\mu$ конечномерно: на нём $A = \mu I$, а единичный шар бесконечномерного пространства некомпактен. $H_\mu \perp H_\lambda$ при $\mu \neq \lambda$: $\mu(x,y) = (Ax, y) = (x, Ay) = \lambda(x,y)$. Собственных значений с $|\mu| > \varepsilon$ конечно. *Шаг 3.* $H' = \bigoplus_k H_{\lambda_k}$ ($\lambda_k \neq 0$) инвариантно, значит $H \ominus H'$ инвариантно; там спектр $A$ — только $\{0\}$, т.е. (б.4) $A = 0$: $H \ominus H' = \ker A$. *Шаг 4.* Объединение ортонормированных базисов в $H_{\lambda_k}$ и $\ker A$ — базис $H$. □

## Билет 8. Теорема Фредгольма

**Определения и понятия**

- **Уравнение второго рода.** $(1+K)f = g$, $K$ компактен (абстрактная форма интегрального уравнения Фредгольма $f(x) + \int K(x,\xi) f(\xi) d\xi = g(x)$).
- **Однородное.** уравнение $(1+K)f = 0$; **союзное (сопряжённое).** $(1+K^*)f = g$.
- **Конечномерный оператор.** (конечного ранга): $K = \sum_{k=1}^n (\cdot, \psi_k)\varphi_k$; его образ лежит в $\operatorname{span}\{\varphi_k\}$.
- rank матрицы — размерность образа; в конечномерном случае $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} A^*$ и $\dim\ker A = n - \operatorname{rank} A$.
- **Условие разрешимости.** ортогональность правой части ядру сопряжённого: $g \perp \ker(1 + K^*)$.

**Теорема.** (альтернатива Фредгольма) Либо оба уравнения $(1+K)f = g$, $(1+K^*)f = g$ однозначно разрешимы при любом $g \in H$, либо оба однородных уравнения имеют ненулевые решения, число $\nu$ линейно независимых решений у них конечно и одинаково; во втором случае $(1+K)f = g$ разрешимо $\iff g \perp \ker(1+K^*)$, $(1+K^*)f = g$ разрешимо $\iff g \perp \ker(1+K)$.

С учётом $H = \overline{\operatorname{Ran} A} \oplus \ker A^*$ это то же самое, что:

**Теорема.** $A = 1 + K$, $K$ компактен: $\operatorname{Ran} A$ и $\operatorname{Ran} A^*$ замкнуты, $\dim\ker A = \dim\ker A^* < \infty$.

*Доказательство. 1)* $\dim H < \infty$ — линейная алгебра. *2)* $K$ конечномерен: $\mathcal{L}_m = \operatorname{span}\{\varphi_k, \psi_k\}$ ($m \leq 2n$) и $\mathcal{L}_m^\perp$ инвариантны для $A$ и $A^*$, на $\mathcal{L}_m^\perp$ $A = 1$ — сводится к 1). *3)* $K$ компактен: конечномерный $K_n$, $\|K - K_n\| < \frac{1}{2}$; $B_n = 1 + (K - K_n)$ обратим (Нейман), $1 + K = B_n(1 + B_n^{-1} K_n)$, $B_n^{-1} K_n$ конечномерен. Умножение на обратимый оператор сохраняет размерности ядер и замкнутость образов. □

## Билет 9. Аналитическая теорема Фредгольма

**Определения и понятия**

- **Аналитическая оператор-функция.** голоморфная в смысле б.2.
- **Значения в идеале компактных операторов.** $K(\lambda)$ компактен при каждом $\lambda \in \Omega$.
- **Изолированные точки.** множество $\{\lambda_k\}$ без предельных точек внутри $\Omega$ (в каждом компакте $\subset \Omega$ их конечно; накапливаться могут только к $\partial\Omega$).
- **Минор.** матрицы — определитель квадратной подматрицы; ранг = наибольший порядок ненулевого минора. Если элементы матрицы аналитичны по $\lambda$, миноры — аналитические функции.
- **Теорема единственности:** аналитическая функция, не равная тождественно нулю, имеет только изолированные нули.

**Теорема.** $K(\lambda)$ аналитична в области $\Omega$, значения компактны. Тогда $\dim\ker(1 + K(\lambda))$ одинакова при всех $\lambda \in \Omega$, кроме изолированных точек $\{\lambda_k\}$. В частности, если $1 + K(\lambda_0)$ обратим хотя бы в одной точке, то $1 + K(\lambda)$ обратим во всей $\Omega$, кроме изолированных $\lambda_k$, где $\dim\ker(1 + K(\lambda_k)) = \dim\ker(1 + K(\lambda_k))^* < \infty$.

*Доказательство. Локально около $\mu$.* Конечномерный $K_n = \sum_1^n (\cdot, \psi_j)\varphi_j$, $\|K(\lambda) - K_n\| < \frac{1}{2}$ в $U_\varepsilon(\mu)$; $B_n(\lambda) = 1 + K(\lambda) - K_n$ обратим, $B_n^{-1}(\lambda)$ аналитична (равномерно сходящийся ряд Неймана), $1 + K(\lambda) = (1+S_n(\lambda))B_n(\lambda)$, $S_n = K_n B_n^{-1}$. $(1+S_n)f = 0 \Rightarrow f = \sum c_k \varphi_k$ и $\sum_k c_k[\delta_{kj} + (B_n^{-1}(\lambda)\varphi_k, \psi_j)] = 0$. Число решений $n - r(\lambda)$, $r(\lambda) = \operatorname{rank} \mathcal{M}(\lambda)$. Если $r_0 = \max r(\lambda)$, то ненулевой минор порядка $r_0$ — аналитическая функция с изолированными нулями; вне них $r = r_0$. *Глобально:* соединяем точки кривой, конечное подпокрытие окрестностями, на пересечениях размерность одна. □

## Билет 10. Классификация спектра. $\operatorname{spec} A = \operatorname{spec}_{ess} A \sqcup \operatorname{spec}_d A$ для $A = A^*$

**Определения и понятия**

- **Фредгольмов оператор.** $\operatorname{Ran} A$ замкнут, $\alpha = \dim\ker A < \infty$, $\beta = \dim\ker A^* = \dim\operatorname{coker} A < \infty$. $(\alpha, \beta)$ — **дефектные числа**, $\operatorname{ind} A = \alpha - \beta$ — **индекс**. Пример: $1 + K$ ($K$ компактен) — фредгольмов индекса 0; правый сдвиг в $\ell_2$ — фредгольмов индекса $-1$.
- **Изолированная точка спектра.** $\mu$: $\lambda - A$ обратим в проколотой окрестности $\mu$.
- **Нормальное собственное значение.** изолированная точка спектра, в которой $\mu - A$ фредгольмов с $\alpha = \beta$ (на самом деле $\alpha = \beta$ следует из изолированности).
- **Дискретный спектр.** $\operatorname{spec}_d A = \sigma_d(A)$ — множество нормальных собственных значений.
- **Существенный спектр.** $\operatorname{spec}_{ess} A = \sigma_{ess}(A) = \{\mu : \ \mu - A$ не фредгольмов$\}$: образ $\mu - A$ незамкнут, или $\dim\ker(\mu - A) = \infty$, или $\dim\ker(\bar\mu - A^*) = \infty$. Для $A = A^*$ его называют **непрерывным спектром**.
- **Классификация по причине необратимости: точечный спектр.** $\sigma_p(A)$: $\ker(\mu - A) \neq 0$ (собственные значения); **спектр сжатия.** $\ker(\bar\mu - A^*) \neq 0$ ($\overline{\operatorname{Ran}(\mu - A)} \neq H$); **предельный спектр.** $\operatorname{Ran}(\mu - A)$ незамкнут. Части могут пересекаться.

**Примеры.** (1) Компактный $K$ в бесконечномерном $H$: $\operatorname{spec}_d K = \operatorname{spec} K \setminus \{0\}$, $\operatorname{spec}_{ess} K = \{0\}$. (2) Умножение на $x$ в $L_2[0,1]$: $\operatorname{spec} = \operatorname{spec}_{ess} = [0,1]$, $\sigma_p = \varnothing$ (весь спектр предельный). (3) Ортопроектор на бесконечномерное подпространство с бесконечномерным дополнением: $\operatorname{spec} = \{0,1\} = \operatorname{spec}_{ess}$ (бесконечная кратность). (4) Правый сдвиг $S$ в $\ell_2$: $\operatorname{spec} S$ — замкнутый единичный круг, $\sigma_p(S) = \varnothing$, внутренность круга — спектр сжатия, $\operatorname{spec}_d S = \varnothing$, но $\operatorname{spec}_{ess} S$ — лишь окружность: в несамосопряжённом случае $\operatorname{spec} \neq \operatorname{spec}_{ess} \sqcup \operatorname{spec}_d$.

**Теорема.** $A = A^* \Rightarrow \operatorname{spec} A = \operatorname{spec}_d A \sqcup \operatorname{spec}_{ess} A$.

*Доказательство.* Пусть $\mu \in \operatorname{spec} A \setminus \operatorname{spec}_{ess} A$: $\dim\ker(\mu - A) = r < \infty$, образ замкнут; надо показать изолированность. $\{\varphi_k\}_1^r$ — ортонормированный базис $\ker(\mu - A) = [\operatorname{Ran}(\mu - A)]^\perp$, $V = \sum_1^r (\cdot, \varphi_k)\varphi_k$. $\mu - A + V$ имеет нулевое ядро и образ $H$ — обратим; значит $\lambda - A + V$ обратим в $U_\varepsilon(\mu)$ и $\lambda - A = (1 - K(\lambda))(\lambda - A + V)$, $K(\lambda) = V(\lambda - A + V)^{-1}$ — конечномерен и аналитичен. При $\operatorname{Im}\lambda \neq 0$ обратимы $\lambda - A$ и $\lambda - A + V$ (оба самосопряжённые после сдвига), значит и $1 - K(\lambda)$. По аналитической теореме Фредгольма $1 - K(\lambda)$ необратим лишь в изолированных точках; $\mu$ изолирована. □

## Билет 11. Теорема Рисса о спектре компактного оператора. Теоремы Вейля

**Определения и понятия**

- **Нормальное собственное значение.** см. б.10: изолированное, конечной кратности, $\mu - A$ фредгольмов.
- **Возмущение.** оператора $A$ — оператор $A + K$; **компактное возмущение** — $K$ компактен.
- **Связность резольвентного множества.** для $A = A^*$ $\rho(A) \supset \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ и любая точка $\rho(A)$ соединяется с $\infty$ кривой в $\rho(A)$ (для несамосопряжённых может быть иначе — «дыры» в спектре).
- Существенный спектр «устойчив», дискретный — «неустойчив» при компактных возмущениях.

**Теорема.** (Ф. Рисс) Спектр компактного оператора $K$ в $H$ вне нуля состоит из нормальных собственных значений, которые могут накапливаться только к нулю.

*Доказательство.* $\lambda - K = \lambda(1 - \lambda^{-1}K)$; $\lambda^{-1}K$ аналитична и компактна в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, при $|\lambda| > \|K\|$ обратим. Аналитическая теорема Фредгольма — обратим везде, кроме изолированных точек, которые

нормальные с.з.; накопление только к 0, т.к. окрестность $\infty$ в $\rho(K)$. $\square$

**Теорема.** (Г. Вейль) $A = A^*$, $K$ компактен $\Rightarrow \operatorname{spec}_{ess}(A+K) = \operatorname{spec}_{ess} A$. В частности, невещественный спектр $A+K$ — только нормальные собственные значения.

*Доказательство.* Пусть $\mu \in \rho(A)$. $\lambda - A - K = (\lambda - A)(1 - (\lambda - A)^{-1}K)$, второй множитель обратим при $|\lambda| > \|A+K\|$, а $\rho(A)$ связно. По аналитической теореме Фредгольма $\mu \in \rho(A+K) \cup \operatorname{spec}_d(A+K)$. Обратно, $\mu \in \rho(A+K)$: $\lambda - A = (\lambda - A - K)(1 + (\lambda - A - K)^{-1}K)$ в $U_\varepsilon(\mu)$; второй множитель обратим при невещественных $\lambda$, значит $\mu \in \rho(A) \cup \operatorname{spec}_d A$. $\square$

**Контрпример без самосопряжённости.** $\ell_2(\mathbb{Z})$, $A$ — правый сдвиг (спектр — единичная окружность), $K = (\cdot, e_{-1})e_0$. На $\ell_2^+ = \overline{\operatorname{span}}\{e_n\}_{n\geq 0}$ и $\ell_2^-$ оператор $A - K$ действует как правый и левый сдвиги; $\operatorname{spec}(A-K)$ — весь круг, внутренность — неизолированные собственные значения.

**Теорема.** (грубый вариант Вейля, $A \in \mathcal{L}(H)$ любой) $\operatorname{spec} A \setminus \sigma_p(A) = \operatorname{spec}(A+K) \setminus \sigma_p(A+K)$ — те же представления и обычная теорема Фредгольма.

## Билет 12. Полинормированные, счётно-нормированные пространства, Фреше. Пространства $\mathcal{E}(\Omega)$, $\mathcal{D}(\Omega)$, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$

**Определения и понятия**

- **Полунорма.** $p$: $p(x) \geq 0$, $p(\alpha x) = |\alpha| p(x)$, $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ ($p(x) = 0$ при $x \neq 0$ допускается).
- **Топология, порождённая семейством полунорм.** $\{p_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$: база окрестностей нуля $U_{\{\alpha_1..\alpha_n\},\varepsilon} = \{x : \ p_{\alpha_j}(x) < \varepsilon, \ j = 1,\dots,n\}$ (конечный набор индексов!), открытые множества — их сдвиги $a + U$ и объединения. Называется **естественной**.
- **Условие хаусдорфовости.** $p_\alpha(x) = 0 \ \forall\alpha \Rightarrow x = 0$ (всегда предполагаем).
- **Полинормированное пространство.** линейное пространство с такой топологией. **Локально выпуклое пространство.** линейное топологическое пространство с базой окрестностей нуля из выпуклых множеств; это одно и то же (б.14).
- **Линейное топологическое пространство.** сложение $X \times X \to X$ и умножение на число $\mathbb{C} \times X \to X$ непрерывны.
- **Эквивалентные системы полунорм.** $\{p_\alpha\}$, $\{r_\beta\}$ — порождают одну топологию $\iff$ $\forall\alpha \ \exists\beta_1..\beta_n, C$: $p_\alpha \leq C(r_{\beta_1} + \dots + r_{\beta_n})$, и наоборот.
- **Счётно-нормированное пространство.** система полунорм счётна, $\Lambda = \mathbb{N}$. Её можно сделать **согласованной** (монотонной) $p_1 \leq p_2 \leq \dots$, заменив на $\hat{p}_n = p_1 + \dots + p_n$. Тогда база окрестностей нуля — $V_{n,\varepsilon} = \{p_n(x) < \varepsilon\}$.
- **Фундаментальная последовательность.** $\forall\varepsilon, \forall\alpha \ \exists N$: $p_\alpha(x_n - x_m) < \varepsilon$ при $n, m > N$. **Полное.** пространство — каждая фундаментальная сходится. **Пространство Фреше.** полное счётно-нормированное (= полное метризуемое локально выпуклое).
- **Носитель функции.** $\operatorname{supp}\varphi$ — замыкание множества $\{\varphi \neq 0\}$ (точки, в любой окрестности которых $\varphi \not\equiv 0$).
- **Мультииндекс.** $r = (r_1..r_d)$, $|r| = r_1 + \dots + r_d$, $f^{(r)} = \partial_1^{r_1} \cdots \partial_d^{r_d} f$, $x^k = x_1^{k_1} \cdots x_d^{k_d}$.
- **Исчерпание компактами.** $K_s = \{x \in \Omega : \ d(x, \partial\Omega) \geq \frac{1}{s}, \ |x| \leq s\}$, $K_s \subset K_{s+1}$, $\bigcup K_s = \Omega$, любой компакт $\subset \Omega$ лежит в некотором $K_s$.

**Пространства основных функций** ($\Omega \subset \mathbb{R}^d$ — область):

- $\mathcal{E}(\Omega) = C^\infty(\Omega)$ с полунормами $p_n(f) = \sum_{|r|\leq n} \max_{K_n} |f^{(r)}|$. Сходимость $f_n \to f$ — равномерная со всеми производными на каждом компакте. Счётно-нормированное.
- $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ — **пространство Шварца** быстро убывающих функций: $f \in C^\infty$, $\sup_x |x^k f^{(r)}(x)| < \infty$ для всех $k, r$. Полунормы $p_n(f) = \sup_x \sum_{|k|+|r|\leq n} |x^k f^{(r)}(x)|$. Пример: $e^{-|x|^2} \in \mathcal{S}$, $\frac{1}{1+x^2} \notin \mathcal{S}$.
- $\mathcal{D}(\Omega)$ — $C^\infty$-функции с компактным носителем в $\Omega$ (**финитные**, **пробные**). Топология — несчётная система полунорм (б.17). При $\Omega = \mathbb{R}^d$: $\mathcal{D} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{E}$.

Проверка корректности топологии: если $y \in U \cap U'$ (два базисных множества с центрами $a$, $a'$), то окрестность $y$ радиуса $\varepsilon_1 = \min(\varepsilon - p_{\alpha_j}(y-a), \ \varepsilon' - p_{\alpha'_k}(y-a'))$ по всем полунормам обоих наборов лежит в $U \cap U'$ (неравенство треугольника).

## Билет 13. Метризуемость счётно-нормированного пространства

**Определения и понятия**

- **Метризуемое.** топологическое пространство — существует метрика, задающая ту же топологию (открытые множества одни и те же).
- **Метрика.** $d$: $d(x,y) \geq 0$, $= 0 \iff x = y$; симметрия; треугольник. **Шар.** $B_\varepsilon(0) = \{x : d(x,0) < \varepsilon\}$.
- **Счётная база окрестностей нуля.** счётное семейство окрестностей, в любую окрестность нуля входит одна из них. В метрическом пространстве это шары $B_{1/n}(0)$.
- Топологии **совпадают** $\iff$ в каждую базисную окрестность одной вкладывается базисная окрестность другой и наоборот.

**Теорема.** Полинормированное $X$ метризуемо $\iff$ его топология задаётся счётной системой полунорм.

*Доказательство.* ($\Leftarrow$) Согласованная система $\{p_n\}$, $d(x,y) = \sum_{n\geq 1} 2^{-n} \frac{p_n(x-y)}{1+p_n(x-y)}$. Ряд сходится; треугольник — из $\frac{z}{1+z} \leq \frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y}$ при $0 \leq z \leq x+y$; $d(x,y) = 0 \Rightarrow x = y$ — хаусдорфовость. $V_{n,\delta} \subset B_\varepsilon$: $\delta = \varepsilon/2$, $n$ с $\sum_{k>n} 2^{-k} < \varepsilon/2$; при $p_n(x) < \delta$ (и $p_k \leq p_n$, $k \leq n$) $d(x,0) < \delta + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. $B_\delta \subset V_{n,\varepsilon}$ ($\varepsilon \leq 1$): $\delta = \varepsilon 2^{-n-1}$; $2^{-n}\frac{p_n}{1+p_n} < \varepsilon 2^{-n-1} \Rightarrow p_n < \varepsilon$.
($\Rightarrow$) Шары $B_n = B_{\varepsilon_n}(0)$, $\varepsilon_n \to 0$, — счётная база. Строим окрестности $V_k$ вида (6.1): $B_{n_{k+2}} \subset V_{k+1} \subset B_{n_{k+1}}$; они выпуклые, уравновешенные, поглощающие и образуют базу. Их функционалы Минковского $p_k$ — полунормы, $V_k = \{p_k < 1\}$ — счётная система, задающая топологию. □

## Билет 14. Функционал Минковского. Метризуемая топология задаётся счётной системой полунорм

**Определения и понятия**

- **Отрезок.** $[x,y] = \{\tau x + (1-\tau)y : \tau \in [0,1]\}$. **Выпуклое.** $U$: $x, y \in U \Rightarrow [x,y] \subset U$.
- **Уравновешенное.** $U$: $\alpha U \subset U$ при $|\alpha| \leq 1$ (вместе с $x$ содержит весь «диск» $\{\alpha x\}$).
- **Поглощающее.** $U$: $\bigcup_{\alpha\in\mathbb{C}} \alpha U = X$, т.е. любой $x$ попадает в $U$ после достаточного сжатия.
- **Функционал Минковского.** $p_U(x) = \inf\{\alpha > 0 : \alpha^{-1}x \in U\}$ («во сколько раз нужно сжать $x$, чтобы попасть в $U$»); $p_U = \infty$, если такого $\alpha$ нет. Пример: для единичного шара нормированного пространства $p_U(x) = \|x\|$.
- Базисные окрестности $\{p_{\alpha_j} < \varepsilon\}$ полинормированного пространства выпуклы, уравновешены, поглощающие — отсюда название «локально выпуклое».

**Теорема.** $U$ выпукло, уравновешено и поглощающее $\Rightarrow p_U$ — полунорма, и $\{p_U < 1\} \subset U \subset \{p_U \leq 1\}$.

*Доказательство. Однородность:* $\alpha = |\alpha|\theta$, $|\theta| = 1$; так как $\theta U = U$ (уравновешенность), $p_U(\alpha x) = \inf\{t : t^{-1}|\alpha|\theta x \in U\} = |\alpha| p_U(x)$. *Треугольник:* $a > p_U(x)$, $b > p_U(y) \Rightarrow x' = x/a$, $y' = y/b \in U$; по выпуклости $\frac{x+y}{a+b} = \frac{a}{a+b}x' + \frac{b}{a+b}y' \in U$, т.е. $p_U(x+y) \leq a+b$; $a \downarrow p_U(x)$, $b \downarrow p_U(y)$. □

**Следствие.** В любом локально выпуклом пространстве топология задаётся полунормами $p_U$, $U$ — выпуклые уравновешенные окрестности нуля. Если пространство метризуемо, есть счётная база таких окрестностей $\{V_k\}$, и топология задаётся счётной системой $\{p_{V_k}\}$ — это часть ($\Rightarrow$) теоремы б.13.

## Билет 15. Оценка линейного непрерывного функционала в пространстве Фреше

**Определения и понятия**

- **Линейный непрерывный функционал.** на полинормированном $X$: линейный $f : X \to \mathbb{C}$, прообраз любого открытого множества открыт; достаточно непрерывности в нуле. $X'$ — пространство таких функционалов (**сопряжённое**).
- **Согласованная система.** $p_1 \leq p_2 \leq \ldots$ — тогда $V_{n,\delta} = \{p_n < \delta\}$ образуют базу окрестностей нуля.

- **Смысл оценки:** функционал «видит» только конечное число производных/весов — его непрерывность сводится к ограниченности одной полунормой. Пример: $\delta^{(k)}$ на $\mathcal{E}$: $|\varphi^{(k)}(0)| \le p_n(\varphi)$ при $n \ge k$ и $0 \in K_n$.

**Теорема.** $X$ — Фреше с согласованными полунормами $\{p_n\}$, $f \in X'$. Тогда существуют $n$ и $C$: $|f(x)| \le C p_n(x)$ для всех $x \in X$.
*Доказательство.* $f^{-1}(\{|z| < \varepsilon\})$ — открытая окрестность нуля, содержит $V_{n,\delta}$. Значит $p_n(x) < \delta \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon$. Для любого $y$ и $\alpha > \delta^{-1} p_n(y)$: $p_n(y/\alpha) < \delta$, $|f(y)| < \alpha\varepsilon$; при $\alpha \downarrow \delta^{-1} p_n(y)$ получаем $|f(y)| \le \frac{\varepsilon}{\delta} p_n(y)$. □
*Зачем:* носитель $f \in \mathcal{E}'$ компактен (б.20); структурная теорема (б.22).

## Билет 16. $\mathcal{E}(\Omega)$ и $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ — пространства Фреше

**Определения и понятия**

- Топологии $\mathcal{E}(\Omega)$ и $\mathcal{S}$ — полунормы из б.12; обе системы **счётные и согласованные**, поэтому пространства метризуемы (б.13).
- **Сходимость в $\mathcal{E}$.** $f_n^{(r)} \to f^{(r)}$ равномерно на каждом компакте, для каждого $r$. **Сходимость в $\mathcal{S}$.** $\sup_x |x^k (f_n^{(r)} - f^{(r)})(x)| \to 0$ для всех $k, r$.
- **Теорема о почленном дифференцировании:** если $f_n \to f$ равномерно и $f_n'$ сходятся равномерно, то $f$ дифференцируема и $f_n' \to f'$.
- Нужно доказать именно **полноту** — метризуемость уже есть.

**Теорема.** $\mathcal{S}$ и $\mathcal{E}(\Omega)$ полны (а значит, являются пространствами Фреше).
*Доказательство.* ($\mathcal{S}$) $\{f_n\}$ фундаментальна: $\forall \varepsilon, l\ \exists n_0$: $\sup_x |x^k||f_n^{(r)} - f_m^{(r)}| \le \varepsilon$, $|k|+|r| \le l$, $n, m > n_0$. При $k = 0$ на каждом шаре $|x| \le R$ все $f_n^{(r)}$ сходятся равномерно; по почленному дифференцированию предел $f \in C^\infty$ и $f_n^{(r)} \to f^{(r)}$. Переходя к пределу $m \to \infty$ в неравенстве (оно не зависит от $R$): $\sup_x |x^k||f_n^{(r)} - f^{(r)}| \le \varepsilon$. Отсюда $f_n - f \in \mathcal{S}$, $f \in \mathcal{S}$, $f_n \to f$ в $\mathcal{S}$. Для $\mathcal{E}$ — то же на компактах $K_n$. □

## Билет 17. Топология в $\mathcal{D}(\Omega)$. Критерий сходимости. Операции в $\mathcal{D}'(\Omega)$

**Определения и понятия**

- **Полунормы $\mathcal{D}(\Omega)$.** для каждой последовательности натуральных чисел $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots)$

$$p_\alpha(f) = \sum_{s \ge 1} \sum_{|r| \le \alpha_s} \alpha_s \max_{K_s \setminus K_{s-1}} |f^{(r)}|, \qquad K_0 = \varnothing$$

  (сумма конечна: $\operatorname{supp} f$ в некотором $K_s$). Система несчётна — $\mathcal{D}$ полинормировано, но не счётно-нормировано. Топология $\mathcal{E}$ на $\mathcal{D}$ не годится: $\mathcal{D}$ в ней не полно.
- **Обобщённая функция (распределение).** линейный непрерывный функционал на $\mathcal{D}(\Omega)$; $\mathcal{D}'(\Omega)$ — **пространство обобщённых функций**. Значение $f$ на $\varphi$: $\langle f, \varphi \rangle$.
- **$\mathcal{S}'$ — обобщённые функции умеренного роста.** (непрерывные функционалы на $\mathcal{S}$); **$\mathcal{E}'(\Omega)$ — обобщённые функции с компактным носителем.** . При $\Omega = \mathbb{R}^d$: $\mathcal{D} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{E}$ (топологии сильнее слева, вложения плотные), поэтому $\mathcal{D}' \supset \mathcal{S}' \supset \mathcal{E}'$.
- **Сходимость в $\mathcal{D}'$.** (слабая): $f_n \to f \iff \langle f_n, \varphi \rangle \to \langle f, \varphi \rangle\ \forall \varphi \in \mathcal{D}$.

**Теорема.** (критерий) $f_n \to f$ в $\mathcal{D}(\Omega) \iff$ (i) $f_n \to f$ в $\mathcal{E}(\Omega)$ и (ii) существует компакт $K \subset \Omega$: $\operatorname{supp} f_n \subset K$ для всех $n$.
*Доказательство.* ($\Leftarrow$) при (ii) сумма в $p_\alpha$ — конечное число слагаемых, каждое $\to 0$. ($\Rightarrow$) Если носители не в одном компакте, есть $x_n$, уходящие к $\partial\Omega$ (или $\infty$), с $f_n(x_n) \ne 0$; берём $\alpha_n$ с $|\alpha_n f_n(x_n)| > 1$ — тогда $p_\alpha(f_n) \not\to 0$. □

**Операции в $\mathcal{D}'$** (формулы — для регулярных функций это интегрирование по частям/замена; для сингулярных — определение):

- **Умножение на $a \in \mathcal{E}(\Omega)$.** $\langle af, \varphi \rangle = \langle f, a\varphi \rangle$. (Произведение двух о.ф. в общем случае не опре-

делено.)

- **Производная.** $\langle D^\alpha f, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle f, D^\alpha\varphi\rangle$ — любая о.ф. бесконечно дифференцируема. Пример: $\theta' = \delta$ ($\theta$ — функция Хевисайда), $\langle\delta', \varphi\rangle = -\varphi'(0)$.
- **Замена переменных.** $y = y(x)$ (гладкая биекция): $\langle Tf, \varphi\rangle = \langle f, \left|\frac{\partial x}{\partial y}\right| T^{-1}\varphi\rangle$, $(T\varphi)(x) = \varphi(y(x))$.

## Билет 18. Нетривиальность $\mathcal{D}(\Omega)$. Неметризуемость

**Определения и понятия**

- **Нетривиальность.** $\mathcal{D}(\Omega) \neq \{0\}$ — существуют ненулевые бесконечно гладкие финитные функции (неочевидно: аналитическая функция с компактным носителем — ноль).
- **Шапочка.** функция из $\mathcal{D}$, равная 1 на заданном компакте, $0 \le \cdot \le 1$.
- **Плотность.** $\mathcal{D}$ в $L_p$: для любой $f \in L_p$ и $\varepsilon > 0$ есть $\varphi \in \mathcal{D}$ с $\|f - \varphi\|_p < \varepsilon$.

**Построение.** $P(x) = e^{-1/x}$ при $x > 0$, 0 при $x \le 0$ — $C^\infty$ (все производные в нуле равны 0). $\varphi_\alpha(x) = P(x)P(\alpha - x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\operatorname{supp}\varphi_\alpha = [0, \alpha]$. $\Phi_\alpha(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_\alpha$ — гладкая «ступенька» от 0 к $\Phi_\alpha(\infty)$. $F_\varepsilon(x) = \frac{\Phi_\varepsilon(x)\Phi_\varepsilon(1-x)}{\Phi_\varepsilon^2(\infty)}$: $\operatorname{supp} F_\varepsilon \subset [0,1]$, $0 \le F_\varepsilon \le 1$, $F_\varepsilon \equiv 1$ на $(\varepsilon, 1-\varepsilon)$.

**Теорема.** $\mathcal{D}(\Omega)$ плотно в $L_p(\Omega)$, $1 \le p < \infty$: шапочки $F_\varepsilon$ приближают индикаторы отрезков, а линейные комбинации индикаторов плотны в $L_p$ (в $\mathbb{R}^d$ — произведения шапочек на прямоугольниках).

**Теорема.** $\mathcal{D}(\Omega)$ полно, но неметризуемо (не является пространством Фреше).

*Доказательство.* Полнота: фундаментальная в $\mathcal{D}$ фундаментальна в $\mathcal{E}$ и (как в критерии) носители в одном компакте; предел в $\mathcal{E}$ — тоже. Неметризуемость ($\Omega = (a,b)$): пусть $d$ — метрика. $f_n \in \mathcal{D}$, $f_n \neq 0$, носители уходят к $a$. При фиксированном $n$ $\varepsilon f_n \to 0$ в $\mathcal{D}$ при $\varepsilon \to 0$, значит есть $\varepsilon_n$: $d(0, \varepsilon_n f_n) < \frac{1}{n}$, т.е. $\varepsilon_n f_n \to 0$ в $\mathcal{D}$. Но носители не лежат в одном компакте — противоречие с критерием. □

## Билет 19. Регулярные функции в $\mathcal{D}'$. Инъективность $L_{1,loc} \to \mathcal{D}'$. Сингулярные о.ф.

**Определения и понятия**

- **Локально суммируемая функция.** $f \in L_{1,loc}(\Omega)$: $f \in L_1(K)$ для каждого компакта $K \subset \Omega$. Пример: $\frac{1}{\sqrt{|x|}} \in L_{1,loc}(\mathbb{R})$, $\frac{1}{x} \notin L_{1,loc}(\mathbb{R})$.
- **Регулярная обобщённая функция.** , порождённая $f \in L_{1,loc}$: $\langle f, \varphi\rangle = \int_\Omega f\varphi\,dx$. Их отождествляют с обычными функциями.
- **Сингулярная обобщённая функция.** не представимая в таком виде.
- **$\delta$-функция Дирака.** $\langle\delta, \varphi\rangle = \varphi(0)$; $\delta_a$: $\varphi(a)$.
- **Главное значение $\frac{1}{x}$.** (кулоновский потенциал): $\langle \mathcal{P}\frac{1}{x}, \varphi\rangle = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{|x|\ge\varepsilon}\frac{\varphi(x)}{x}\,dx = -\int\varphi'(t)\ln|t|\,dt$.
- **Инъективность вложения.** разные (не равные п.в.) функции дают разные функционалы.

**Теорема.** Если $f \in L_{1,loc}(\Omega)$, то функционал $\varphi \mapsto \int f\varphi$ лежит в $\mathcal{D}'(\Omega)$ (при компактном $\operatorname{supp} f$ — в $\mathcal{E}'(\Omega)$), и отображение $L_{1,loc} \to \mathcal{D}'$ инъективно.

*Доказательство.* Непрерывность: если $\operatorname{supp}\varphi \subset K$, то $|\int f\varphi| \le \|f\|_{L_1(K)} \max|\varphi|$; достаточно одной полунормы $p_\alpha$ с $\alpha = (1, 1, \dots)$. Инъективность — следующая лемма.

**Лемма (основная лемма вариационного исчисления).** $f \in L_{1,loc}(a,b)$, $\int f\varphi = 0$ $\forall\varphi \in \mathcal{D}(a,b)$ $\Rightarrow f = 0$ п.в.

*Доказательство.* $[c,x] \subset (a,b)$, $\varphi_n \in \mathcal{D}$, $\varphi_n = 1$ на $[c + \frac{1}{n}, x - \frac{1}{n}]$, 0 вне $[c,x]$, $|\varphi_n| \le 1$; $\varphi_n \to \chi_{(c,x)}$, $|f\varphi_n| \le |f|$. По Лебегу $\int_c^x f = \lim\int f\varphi_n = 0$. Первообразная абсолютно непрерывна, равна 0, её производная п.в. равна $f$. □

**$\delta$ сингулярна.** Если $\int f\varphi = \varphi(0)$, то для $\varphi$ с носителем в $(-\infty, 0)$ или $(0, \infty)$ интеграл равен 0; по лемме $f = 0$ п.в. на каждой полуоси, функционал нулевой — противоречие. **$\mathcal{P}\frac{1}{x}$ непрерывен**: $\int_{|x|\ge\varepsilon}\frac{\varphi}{x} = [\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)]\ln\varepsilon^{-1} - \int_{|t|>\varepsilon}\varphi'\ln|t|$, первое слагаемое $\to 0$.

## Билет 20. Носитель обобщённой функции. $\mathcal{E}'(\Omega)$ = о.ф. с компактным носителем

**Определения и понятия**

- **О.ф. равна нулю в точке.** $x$: существует окрестность $U \ni x$, что $\langle f, \varphi\rangle = 0$ для всех $\varphi \in \mathcal{D}$ с $\operatorname{supp}\varphi \subset U$. Значения о.ф. в точке не определены, а «равенство нулю около точки» — определено.
- **Носитель.** $\operatorname{supp} f = \Omega \setminus G$, $G$ — (открытое) множество точек, где $f = 0$. Примеры: $\operatorname{supp}\delta = \{0\}$; для непрерывной $f$ — обычный носитель.
- **Продолжение функционала.** с $\mathcal{D}$ на $\mathcal{E}$: $\tilde{f} \in \mathcal{E}'$ с $\tilde{f}|_{\mathcal{D}} = f$; единственно, так как $\mathcal{D}$ плотно в $\mathcal{E}$.
- **Срезающая функция.** $\chi \in \mathcal{D}$, $\chi \equiv 1$ около носителя.

**Теорема.** $\mathcal{E}'(\Omega) = \{f \in \mathcal{D}'(\Omega) :$ $\operatorname{supp} f$ — компакт в $\Omega\}$ (сужение $\mathcal{E}' \to \mathcal{D}'$ инъективно).
*Доказательство.* ($\subset$) $\mathcal{E}$ — Фреше, по б.15 $|\langle f, \varphi\rangle| \le C p_n(\varphi)$. Если $\operatorname{supp}\varphi \subset \Omega \setminus K_n$, то $p_n(\varphi) = 0$, значит $f = 0$ вне $K_n$, $\operatorname{supp} f \subset K_n$.
($\supset$) $\operatorname{supp} f \subset K$; компакт $K_1$, $K \subset \operatorname{int} K_1$; $\chi \in \mathcal{D}$, $\chi = 1$ на $K_1$. Тогда $\chi f = f$ в $\mathcal{D}'$: $\langle \chi f - f, \varphi\rangle = \langle f, (\chi - 1)\varphi\rangle = 0$, т.к. $\operatorname{supp}((\chi-1)\varphi)$ не пересекает $K$. Полагаем $\langle \tilde{f}, \varphi\rangle = \langle f, \chi\varphi\rangle$, $\varphi \in \mathcal{E}$ — продолжение. Единственность — плотность $\mathcal{D}$ в $\mathcal{E}$. □

## Билет 21. Существование первообразной обобщённой функции

**Определения и понятия**

- **Первообразная.** о.ф. $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ — $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ с $f' = g$, т.е. $-\langle f, \varphi'\rangle = \langle g, \varphi\rangle$ для всех $\varphi$.
- **Обобщённая функция-константа.** $c$: $\langle c, \varphi\rangle = c \int \varphi\, dx$.
- Обозначение: $\psi^{(-1)}(x) = \int_{-\infty}^{x} \psi(t)dt$. Для $\psi \in \mathcal{D}$ эта функция лежит в $\mathcal{D} \iff \int \psi = 0$.
- Ключевой факт: $\varphi \in \mathcal{D}$ является производной функции из $\mathcal{D} \iff \int \varphi = 0$.

**Теорема.** Для любой $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ уравнение $f' = g$ имеет решение $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, единственное с точностью до константы.
*Доказательство.* Фиксируем $\varphi_0 \in \mathcal{D}$, $\int \varphi_0 = 1$. Каждая $\varphi \in \mathcal{D}$: $\varphi = \psi + \alpha\varphi_0$, $\alpha = \int \varphi$, $\int \psi = 0$, $\psi^{(-1)} \in \mathcal{D}$.
*Единственность.* $f' = 0 \Rightarrow \langle f, \varphi\rangle = \langle f, \psi\rangle + \alpha\langle f, \varphi_0\rangle = -\langle f', \psi^{(-1)}\rangle + c\alpha = c\int\varphi$, $c = \langle f, \varphi_0\rangle$.
*Существование.* $\langle g^{(-1)}, \varphi\rangle := -\langle g, \psi^{(-1)}\rangle$, $\psi = \varphi - (\int\varphi)\varphi_0$. Линеен; непрерывен: $\varphi_n \to 0$ в $\mathcal{D} \Rightarrow$ носители в одном компакте и $\psi_n^{(-1)} \to 0$ в $\mathcal{D}$. Проверка: для $\varphi'$ имеем $\int\varphi' = 0$, $\psi = \varphi'$, $\psi^{(-1)} = \varphi$, и $\langle (g^{(-1)})', \varphi\rangle = -\langle g^{(-1)}, \varphi'\rangle = \langle g, \varphi\rangle$. □

## Билет 22. Представление обобщённой функции с компактным носителем

**Определения и понятия**

- **Порядок о.ф..** наименьшее $m$, при котором $|\langle f, \varphi\rangle| \le C p_m(\varphi)$ (функционал зависит от производных до порядка $m$). Пример: $\delta^{(k)}$ имеет порядок $k$.
- **Предгильбертово пространство.** со скалярным произведением, но не обязательно полное; его **пополнение** — гильбертово.
- $H_0^{m+1}$ — пополнение $\mathcal{D}(0,1)$ по норме $\|\varphi^{(m+1)}\|_{L_2}$ (подпространство соболевского $W_2^{m+1}$: функции с абсолютно непрерывными производными до порядка $m$, нулевыми на концах, и $f^{(m+1)} \in L_2$).
- **Смысл теоремы:** локально о.ф. — «конечное число раз продифференцированная обычная функция». Пример: $\delta = \theta'$, $\delta = (x_+)''$, где $x_+ = \max(x, 0)$.

**Теорема.** Любая $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ с компактным носителем представима как $f = g^{(k)}$, $g$ — регулярная функция (можно взять $g$ из $L_2$ и даже абсолютно непрерывной).

*Доказательство.* ($d=1$, $\operatorname{supp} f \subset (0,1)$.) $f \in \mathcal{E}'(0,1)$, по б.15

$$|\langle f,\varphi\rangle| \le C p_m(\varphi) = C\sum_{k\le m}\max_{[0,1]}|\varphi^{(k)}|.$$

Для $\varphi\in\mathcal{D}(0,1)$, $k\le m$: по Лагранжу $|\varphi^{(k)}(x)| \le |\varphi^{(m)}(\xi)| = |\int_0^\xi \varphi^{(m+1)}| \le \|\varphi^{(m+1)}\|_{L_2}$ (Коши–Буняковский). Итак $|\langle f,\varphi\rangle| \le C(m+1)\|\varphi^{(m+1)}\|_{L_2}$, т.е. $f$ — ограниченный функционал на $H_0^{m+1}$ со скалярным произведением $(\varphi,\psi)_{m+1} = \int \varphi^{(m+1)}\overline{\psi^{(m+1)}}$. По Риссу $\langle f,\varphi\rangle = (\varphi^{(m+1)}, h^{(m+1)})_{L_2} = (-1)^{m+1}\langle g^{(m+1)},\varphi\rangle$, $g=\overline{h^{(m+1)}}\in L_2$. □

*Справочно:* $f\in\mathcal{S}'$ имеет вид $f=\sum_{|s|+|l|\le n} D^l(x^{2s}D^l g)$, а также $f=D^\alpha h$, $h$ непрерывна и растёт не быстрее степени.

## Билет 23. Преобразование Фурье: изоморфизм $\mathcal{S}\to\mathcal{S}$, Планшерель, Фурье в $\mathcal{S}'$

**Определения и понятия**

- **Преобразование Фурье.** ($d=1$): $(Ff)(\lambda)=\hat f(\lambda)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix\lambda}f(x)\,dx$ — определено для $f\in L_1(\mathbb{R})$ (тогда $\hat f$ непрерывна и $\to 0$ на $\infty$, лемма Римана–Лебега).
- **Обратное преобразование.** $(F^*f)(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int e^{ix\lambda}f(\lambda)\,d\lambda$; **оператор отражения.** $Jf(x)=f(-x)$; $F^*=JF=FJ$.
- **Унитарный оператор.** обратимый и сохраняющий норму (изометрия на); эквивалентно $U^*U=UU^*=I$.
- **Топологический изоморфизм.** $\mathcal{S}\to\mathcal{S}$: линейная биекция, непрерывная вместе с обратной.
- **Формулы обмена.** $D^l(Ff)=F((-ix)^l f)$, $F(D^l f)=(i\lambda)^l Ff$ — дифференцирование $\leftrightarrow$ умножение на переменную.
- **Преобразование Фурье о.ф..** $f\in\mathcal{S}'$: $\langle Ff,\varphi\rangle := \langle f, F^{-1}\varphi\rangle$ (эквивалентно $\langle Ff,F\varphi\rangle=\langle f,\varphi\rangle$); для $f\in L_2$ совпадает с обычным. Для общих $f\in\mathcal{D}'$ корректно не определяется (пространство $\mathcal{D}$ не переходит в себя под $F$).

**Лемма 1.** $F$ отображает $\mathcal{S}$ в $\mathcal{S}$. *Доказательство.* из формул обмена: $(-ix)^l f\in\mathcal{S}$, значит $Ff\in C^\infty$; $D^l f\in\mathcal{S}$, значит $(i\lambda)^l Ff$ ограничены. □

**Лемма 2.** $F^*$ — сопряжённый к $F$ в $L_2(\mathbb{R})$, $F^*=F^{-1}$, т.е. $F$ — унитарный оператор, определённый на плотном $\mathcal{S}$; $F$ — биекция $\mathcal{S}\to\mathcal{S}$.

*Доказательство.* Формула обращения $F^*F\varphi=\varphi$ ($\varphi\in\mathcal{S}$) из анализа. Тогда $\|\varphi\|^2=(F^*F\varphi,\varphi)=\|F\varphi\|^2$ — изометрия на плотном множестве, продолжается на $L_2$. $F^*F=1$ и $FF^*=FJF=JFF=F^*F=1$. Сюръективность: лемма 1 для $F^{-1}=F^*$. Непрерывность $F$ и $F^{-1}$ в $\mathcal{S}$ — полунормы $Ff$ оцениваются полунормами $f$ (те же формулы). □

**Теорема.** (Планшерель) $\|Ff\|_{L_2}=\|f\|_{L_2}$ для всех $f\in L_2$.

**Пример:** $\langle F\delta,F\varphi\rangle=\varphi(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int(F\varphi)(\lambda)d\lambda=\langle\frac{1}{\sqrt{2\pi}},F\varphi\rangle$, т.е. $F\delta=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

## Билет 24. Свёртка регулярных функций и её свойства

**Определения и понятия**

- **Свёртка.** $f_1,f_2\in L_1(\mathbb{R})$: $(f_1*f_2)(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(x-y)f_2(y)\,dy$ (интеграл существует при п.в. $x$).
- Интуиция: «усреднение $f_2$ с весом $f_1$»; при $f_1=w_h$ (ядро усреднения) свёртка — сглаживание.
- **Теорема Фубини.** для суммируемой функции двух переменных повторные интегралы равны двойному (допускается перестановка порядка).

**Свойства.**

(i) $f_1*f_2\in L_1$, $\|f_1*f_2\|_1\le\|f_1\|_1\|f_2\|_1$: $\int|\int f_1(x-y)f_2(y)dy|dx\le\iint|f_1(x-y)||f_2(y)|dydx=\|f_1\|_1\|f_2\|_1$ (Фубини, замена $t=x-y$).

(ii) Коммутативность: $f_1*f_2=f_2*f_1$ (замена $x-y=t$).

(iii) Если $f_1'$ (или $f_2'$) суммируема: $(f_1 * f_2)' = f_1' * f_2 = f_1 * f_2'$ (дифференцирование под знаком интеграла).

(iv) $F(f_1 * f_2) = \sqrt{2\pi}\, Ff_1 \cdot Ff_2$: замена $x = z + y$ в двойном интеграле даёт

$$\tfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \iint f_1(x-y) f_2(y) e^{-ix\lambda}\, dy\, dx = \tfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f_1(z) e^{-iz\lambda} dz \int f_2(y) e^{-iy\lambda} dy.$$

## Билет 25. Прямые произведения и свёртки обобщённых функций. Фундаментальные решения

**Определения и понятия**

- **Прямое (тензорное) произведение.** $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$, $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ — о.ф. $f \times g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{d+n})$: $\langle f \times g, \varphi(x,y)\rangle = \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x,y)\rangle\rangle$. Для обычных функций — $(f \times g)(x,y) = f(x)g(y)$ (по Фубини). Корректно: $\psi(x) = \langle g(y), \varphi(x,y)\rangle \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$.
- **Свёртка о.ф..** $\langle f * g, \varphi\rangle = \langle f \times g, \varphi(y+\xi)\rangle$. Проблема: $\varphi(y+\xi)$ не финитна по $(y,\xi)$ (носитель — полоса), поэтому нужны условия. Достаточное: **одна из о.ф. с компактным носителем**, $f \in \mathcal{E}'$; тогда $\langle f * g, \varphi\rangle = \langle g(y), \psi(y)\rangle$, $\psi(y) = \langle f(x), \varphi(x+y)\rangle \in \mathcal{D}$.
- **Дифференциальный оператор с постоянными коэффициентами.** $P(D) = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha D^\alpha$, $a_\alpha \in \mathbb{C}$.
- **Фундаментальное решение.** оператора $P(D)$ — о.ф. $\mathcal{E}$ с $P(D)\mathcal{E} = \delta$ (в смысле о.ф.). Определено с точностью до решения однородного уравнения $P(D)u = 0$.

**Свойства прямого произведения:** $f \times g = g \times f$; $f \times (g \times h) = (f \times g) \times h$ (для финитных регулярных — Фубини; для финитных о.ф. — через представление б.22; общий случай — умножением на срезающие функции).

**Свойства свёртки:** $\delta * f = f$: $\langle f * \delta, \varphi\rangle = \langle f, \langle \delta(y), \varphi(x+y)\rangle\rangle = \langle f, \varphi\rangle$. $D^\alpha(f*g) = (D^\alpha f)*g = f*D^\alpha g$.

**Теорема.** Если $\mathcal{E}$ — фундаментальное решение, то $u = f * \mathcal{E}$ решает $P(D)u = f$ (когда свёртка определена).

*Доказательство.* $P(D)(\mathcal{E} * f) = (P(D)\mathcal{E}) * f = \delta * f = f$. □

**Пример:** для $\Delta$ в $\mathbb{R}^d$: $\mathcal{E} = \frac{1}{2\pi} \ln|x|$ $(d=2)$, $\mathcal{E} = -\frac{|x|^{2-d}}{(d-2)\omega_d}$ $(d \ge 3)$, $\omega_d$ — площадь единичной сферы (в конспекте при $d \ge 3$ потерян минус).

## Билет 26. Теорема Соболева о вложении $W_2^k(\mathbb{R}^d) \subset C_0(\mathbb{R}^d)$

**Определения и понятия**

- **Пространство Соболева.** $W_p^k(\Omega)$ $(p \ge 1, k \in \mathbb{N}_0)$ — замыкание функций из $\mathcal{E}(\Omega)$ с конечной нормой по норме $\|\varphi\|_{W_p^k} = \left(\sum_{|l| \le k} \int_\Omega |\varphi^{(l)}|^p\right)^{1/p}$ (для $\Omega = \mathbb{R}^d$ — замыкание $\mathcal{D}$). Эквивалентно: $f \in L_p$ и все её **обобщённые** производные (в смысле о.ф.) до порядка $k$ лежат в $L_p$.
- Важно «в смысле о.ф.»: $\operatorname{sign} x$ имеет классическую производную 0 п.в., но $\operatorname{sign}' = 2\delta$, поэтому $\operatorname{sign} \notin W_p^1(-1,1)$; канторова лестница — аналогично.
- **Одномерный случай.** $f \in W_p^k(a,b) \iff f, \dots, f^{(k-1)}$ абсолютно непрерывны, $f^{(k)} \in L_p$ (теорема Лебега: $F(x) = \int_a^x f$ абсолютно непрерывна и $F' = f$ п.в., и обратно).
- $C_0(\mathbb{R}^d)$. непрерывные функции, стремящиеся к нулю на бесконечности.
- **Вложение.** $W \subset C_0$: каждый элемент $W$ (класс функций, равных п.в.) имеет непрерывного представителя из $C_0$ (и $\sup|f| \le C\|f\|_W$).

**Лемма 1.** $f \in W_2^k(\mathbb{R}^d) \iff f \in L_2$ и $|y|^k \hat{f}(y) \in L_2$. *Доказательство.* $F(D^l f) = (iy)^l \hat{f}$ и Планшерель: $D^l f \in L_2 \iff y^l \hat{f} \in L_2$; и $|y|^k \le C\sum_j |y_j|^k$, $|y^l| \le C(1+|y|^k)$ при $|l| \le k$. □

**Лемма 2.** $Ff \in L_1 \Rightarrow f \in C_0$. *Доказательство.* $f = JF(Ff)$; для $g \in L_1$ функция $Fg$ непрерывна (приближение интегралами по компактам, равномерно) и убывает (приближение функциями из плотного $\mathcal{S}$). □

**Теорема.** (Соболев) При $k > d/2$: $W_2^k(\mathbb{R}^d) \subset C_0(\mathbb{R}^d)$.

*Доказательство.* Достаточно $\hat{f} \in L_1$. В шаре $|y| \le 1$: $\hat{f} \in L_2 \subset L_1$. Вне шара: $\hat{f} = g|y|^{-k}$, $g = |y|^k \hat{f} \in$

$L_2$, $|y|^{-k} \in L_2(|y|>1) \iff 2k > d$; по Коши–Буняковскому $\hat f \in L_1$. □

*Общая теорема (Соболев, 1938):* $W_p^k \subset C^s$ при $s + \frac{d}{p} < k$; $W_p^k \subset L_q$ при $\frac{1}{q} \geq \frac{1}{p} - \frac{k}{d}$, $1 < p \leq q < \infty$ (в конспекте второе условие записано с опечаткой). Верно и для дробных $k$.

## Билет 27. Отображение спектра. Норма операторного полинома

**Определения и понятия**

- **Операторный полином.** $p(A) = a_0 I + a_1 A + \dots + a_n A^n$ для $p(x) = a_0 + \dots + a_n x^n$.
- **Образ множества.** $p(K) = \{p(\lambda) : \lambda \in K\}$.
- **Чебышёвская (sup-) норма.** $\|p\|_\infty = \max_{\lambda\in K} |p(\lambda)|$ на компакте $K = \operatorname{spec} A$; $C(K)$ рассматривается как подпространство $L_\infty(K)$.
- $\bar p$ — полином с комплексно сопряжёнными коэффициентами; $\bar p p = |p|^2$ на $\mathbb{R}$ имеет вещественные коэффициенты.
- **Контраст:** для несамосопряжённых $\|p(A)\| \neq \|p\|_\infty$: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $p(x) = x$: $\|A\| = 1$, а $\max_{\operatorname{spec} A} |x| = 0$.

**Теорема.** (об отображении спектра) $A \in \mathcal{L}(H)$, $K = \operatorname{spec} A$, $p$ — полином. Тогда $\operatorname{spec} p(A) = p(K)$.
*Доказательство.* $p(x) - \lambda = a_n \prod_{j=1}^n (x - x_j)$, значит $p(A) - \lambda = a_n \prod (A - x_j)$, множители коммутируют. $\lambda \in p(K) \iff$ хотя бы одно $x_j \in K$. Если все $x_j \notin K$ — произведение обратимых обратимо. Если $x_j \in K$: при $\ker(A - x_j) \neq 0$ ставим этот множитель первым справа (ядро произведения нетривиально), при $\operatorname{Ran}(A - x_j) \neq H$ — первым слева (образ произведения не всё $H$). □

**Теорема.** $A = A^*$, $K = \operatorname{spec} A$, $p$ — полином: $\|p(A)\| = \max_{\lambda\in K} |p(\lambda)|$.
*Доказательство.* $B = (\bar p p)(A) = p(A)^* p(A)$ самосопряжён. По б.4 ($\|B\| = r(B)$) и отображению спектра: $\|B\| = \max_{\operatorname{spec} B} |\lambda| = \max_K |\bar p p| = (\max_K |p|)^2$, а $\|p(A)\|^2 = \|p(A)^* p(A)\| = \|B\|$ ($C^*$-тождество $\|T^*T\| = \|T\|^2$). □

## Билет 28. Функциональное исчисление непрерывных функций от самосопряжённых операторов

**Определения и понятия**

- **Функциональное исчисление.** правило, сопоставляющее функции $f$ оператор $f(A)$ так, чтобы сохранялись алгебраические операции. Для полиномов — очевидно; для голоморфных в окрестности спектра — степенным рядом/интегралом Коши (Данфорд).
- **Гомоморфизм алгебр.** $\psi : C(K) \to \mathcal{L}(H)$: линейный и мультипликативный, $\psi(fg) = \psi(f)\psi(g)$. Здесь ещё $*$-гомоморфизм: $\psi(\bar f) = \psi(f)^*$.
- $C(K)$. алгебра комплекснозначных непрерывных функций на компакте $K = \operatorname{spec} A \subset \mathbb{R}$ с нормой $\|f\|_\infty$.
- **Неотрицательный оператор.** $B \geq 0$: $B = B^*$, $(Bx, x) \geq 0$. **Квадратный корень.** $\sqrt{A}$ из $A \geq 0$ — единственный $B \geq 0$ с $B^2 = A$.
- **Почему только для $A = A^*$:** $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ не имеет квадратного корня, хотя $\sqrt{x}$ определена на его спектре $\{0\}$.

**Теорема.** $A = A^* \in \mathcal{L}(H)$, $K = \operatorname{spec} A$. Существует единственный гомоморфизм $\psi : C(K) \to \mathcal{L}(H)$, $\psi(f) =: f(A)$, со свойствами: (i) $\psi(\lambda f) = \lambda\psi(f)$; (ii) $\psi(f+g) = \psi(f) + \psi(g)$; (iii) $\psi(fg) = \psi(f)\psi(g)$; (iv) $\psi(x) = A$; (v) $\psi(\bar f) = f(A)^*$; (vi) $\operatorname{spec} f(A) = f(K)$; (vii) $\|f(A)\| = \|f\|_\infty$; (viii) $f \geq 0 \Rightarrow f(A) \geq 0$.
*Доказательство.* На полиномах $\psi(p) = p(A)$: (i)–(vii) из б.27; единственность — из (i)–(iv). По Вейерштрассу полиномы плотны в $C(K)$, и $\psi$ — изометрия, поэтому продолжается по непрерывности: $f(A) = \lim p_n(A)$ при $p_n \rightrightarrows f$ (предел не зависит от выбора). (i)–(v), (vii) сохраняются. (viii): $f = g^2$, $g = \sqrt f \geq 0$, $g(A)$ самосопряжён, $f(A) = g(A)^2 \geq 0$.
(vi): $\lambda \notin f(K) \Rightarrow (f-\lambda)^{-1} \in C(K)$ и $\psi((f-\lambda)^{-1})$ обратен к $f(A) - \lambda$. $\lambda = f(x_0)$, $x_0 \in K$: полином $p$, $\|p - f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$, $p(x_0) = \lambda$; $p(A) - \lambda = q(A)(A - x_0)$; для $x_0 \in \operatorname{spec} A$ есть $\|\varphi\| = 1$ с $\|(A - x_0)\varphi\| < \frac{\varepsilon}{2\|q(A)\|}$ (Вейль), и $\|(f(A) - \lambda)\varphi\| < \varepsilon$ — нет оценки снизу. □

**Следствия.** $f(A)g(A) = g(A)f(A)$; для $A \geq 0$ существует единственный $\sqrt{A} \geq 0$.

## Билет 29. Сильный предел монотонной последовательности операторов

**Определения и понятия**

- **Порядок на самосопряжённых операторах.** $A \leq B \iff (Ax, x) \leq (Bx, x)\ \forall x$.
- **Монотонная последовательность.** $A_n \leq A_{n+1}$; **ограниченная.** $\|A_n\| \leq C$.
- **Сильный предел.** $A_n x \to Ax$ для каждого $x$ (не обязательно $\|A_n - A\| \to 0$). Пример: ортопроекторы $P_n$ на $\operatorname{span}\{e_1..e_n\}$ возрастают и сильно сходятся к $I$, но $\|P_n - I\| = 1$.
- **Обобщённое неравенство Коши–Буняковского.** для $B \geq 0$: $|(Bx, y)|^2 \leq (Bx, x)(By, y)$.

**Теорема.** $A_n = A_n^*$, $A_n \leq A_{n+1}$, $\|A_n\| \leq C \Rightarrow$ существует сильный предел $A_n \to A$, $A = A^*$.
*Доказательство. 1.* $B \geq 0$, $\lambda = -te^{i\theta}$, $\theta = -\arg(Bx, y)$, $t \geq 0$: $0 \leq (B(x + \lambda y), x + \lambda y) = (Bx, x) - 2t|(Bx, y)| + t^2(By, y)$; дискриминант $\leq 0$. *2.* Б.о.о. $0 \leq A_n \leq 1$ (сдвиг и масштаб). $m > n$, $B = A_m - A_n$, $0 \leq B \leq 1$, $\|B\| \leq 1$:

$$\|A_m x - A_n x\|^4 = (Bx, Bx)^2 \leq (Bx, x)(B^2 x, Bx) \leq (Bx, x)\|B\|^3\|x\|^2 \leq ((A_m - A_n)x, x)\|x\|^2.$$

$(A_n x, x)$ не убывают и ограничены — сходятся; значит $\{A_n x\}$ фундаментальна, $A_n x \to Ax$. $A$ линеен, ограничен (Банах–Штейнгауз или $\|A_n x\| \leq C\|x\|$), $(Ax, x) \in \mathbb{R}$, т.е. $A = A^*$. □

## Билет 30. Спектральные проекторы. Спектральная теорема (схема)

**Определения и понятия**

- **Ортопроектор.** $P$: $P^2 = P = P^*$ (проектор на замкнутое подпространство $\operatorname{Ran} P$ вдоль $\ker P = (\operatorname{Ran} P)^\perp$). $P \leq Q$ для ортопроекторов $\iff \operatorname{Ran} P \subset \operatorname{Ran} Q \iff PQ = QP = P$.
- **Спектральное семейство (разложение единицы).** $\{E_\mu\}$ оператора $A = A^*$ со $\operatorname{spec} A \subset [m, M]$: $E_\mu = \chi_{[m,\mu]}(A)$ — ортопроекторы; $E_\mu \leq E_\nu$ при $\mu \leq \nu$; $E_\mu$ сильно непрерывна слева по $\mu$; $E_{m-0} = 0$, $E_M = I$.
- **Сильная непрерывность слева.** $E_\nu x \to E_\mu x$ при $\nu \uparrow \mu$ для каждого $x$.
- **Мера, порождённая функцией.** $\mu \mapsto (E_\mu x, x)$ — неубывающая, непрерывная слева, поэтому задаёт $\sigma$-аддитивную меру на $\mathbb{R}$ (**спектральная мера** вектора $x$).
- **Интеграл Римана–Стилтьеса.** $\int f(\mu)\, dE_\mu$ — предел по операторной норме сумм $\sum_k \xi_k(E_{\mu_k} - E_{\mu_{k-1}})$; **Лебега–Стилтьеса.** через меру, для борелевских $f$.
- **Борелевская функция.** прообраз любого интервала — борелевское множество (из $\sigma$-алгебры, порождённой интервалами).
- **Пример (конечномерный).** $A = \sum \lambda_k P_k$ (собственные значения и проекторы на собственные подпространства): $E_\mu = \sum_{\lambda_k \leq \mu} P_k$ — ступенчатая функция, $A = \int \mu\, dE_\mu$ — это и есть приведение к диагональному виду.

**Построение $E_\mu$.** $e_\mu = \chi_{[m,\mu]}$ разрывна — исчисление б.28 не применимо, приближаем *монотонно и сильно*. Существуют вещественные полиномы $p_1 \geq p_2 \geq \cdots > e_\mu$, $p_n \to e_\mu$ поточечно на $[m, M]$ (графики в зигзагообразной полоске ширины $\frac{1}{n}$ над графиком $e_\mu$). По (viii) $p_n(A)$ — монотонно убывающая ограниченная последовательность, по б.29 сильно сходится к $E_\mu =: e_\mu(A)$ (не зависит от выбора $p_n$). Свойства: $p_n^2 \to e_\mu^2 = e_\mu \Rightarrow E_\mu^2 = E_\mu$, $E_\mu = E_\mu^*$ — ортопроекторы; $e_\nu - e_\mu \geq 0$ при $\nu \geq \mu \Rightarrow E_\nu \geq E_\mu$; $e_\nu \to e_\mu$ поточечно при $\nu \uparrow \mu \Rightarrow$ сильная непрерывность слева.

**Теорема.** (спектральная теорема) $(Ax, x) = \int_{m-0}^{M} \mu\, d(E_\mu x, x)$, т.е. $A = \int_{m-0}^{M} \mu\, dE_\mu$ (интеграл — предел по норме), и $f(A) = \int_{m-0}^{M} f(\mu)\, dE_\mu$ для непрерывных $f$ (а через Лебега–Стилтьеса — для ограниченных борелевских).
*Схема.* Разбиение $\mu_0 < m < \mu_1 < \cdots < \mu_n = M$, $\xi_k \in [\mu_{k-1}, \mu_k]$. Из $\mu(e_\nu - e_\mu) \leq \lambda(e_\nu - e_\mu) \leq \nu(e_\nu - e_\mu)$ (как функции $\lambda$) по (viii): $\mu(E_\nu - E_\mu) \leq A(E_\nu - E_\mu) \leq \nu(E_\nu - E_\mu)$. Суммируем по отрезкам разбиения ($\sum(E_{\mu_k} - E_{\mu_{k-1}}) = I$):

$$\sum \mu_{k-1}\Delta E_k \leq A \leq \sum \mu_k \Delta E_k \ \Rightarrow\ \left\| A - \sum \xi_k \Delta E_k \right\| \leq \max_k(\mu_k - \mu_{k-1}).$$

$\Delta E_k = E_{\mu_k} - E_{\mu_{k-1}}$ — взаимно ортогональные проекторы, поэтому $(\sum \lambda_k \Delta E_k)^r = \sum \lambda_k^r \Delta E_k$ и $A^r = \int \mu^r dE_\mu$; по линейности — для полиномов, по Вейерштрассу — для непрерывных $f$. Для борелевских — теорема Лебега о предельном переходе.